

MODUL 5

MODUL PRAKTIKUM SISTEM OPERASI 2024

► **Basic Linux Server
Firewall For Services**

Laboratorium SISJAR
Gedung Karang, Ruang C205, Fakultas Rekayasa Industri
Telkom University, Jl. Telekomunikasi No. 1, Bandung

ASISTEN PRAKTIKUM

**AL FERDAUS LEON WAGGE
CHRISTINE NATHALIA L.
CYNTHIA AYU PRAYUNING
DAFFA HARUKI DANISWARA
DAFFA ILHAM FIKRI
DEGA FAUZAN RAHMAN
DIO ALIF ANANDA
EVANDANI GIANTINO RAFIF
FARHAN AIDAN HAKIM
HANIFAH RAHMAH
INDAH RIZKIANI ADHA
JESSICA INAS RASENDRIYA
MUHAMMAD HUMAM
MUHAMMAD RAYHAN M. A.
MUHAMMAD YUSUF ARKAN
MUHAMAAD ZIYAN HAITAN
RAFFI IHZA ZUHAIRNAWAN
RAFIF RASALHAGUE
RIZIQ NOUVAL BAIHAQI
TIARA SALSABILA
ZAHRA AFIFA AULIA**

**SHAL
TINE
CYPR
DAFA
DIFF
DGFR
LIFF
VAND
AAII
HNFA
ADHA
JESC
MAMZ
RASY
MARK
THKV
RIZZ
RASL
JEKK
ZIZU
ZARA**

1. Tujuan Praktikum

- 1.1 Praktikan mampu memahami konsep dan cara kerja Mail Server
- 1.2 Praktikan dapat melakukan instalasi dan konfigurasi Mail Server pada Rocky Linux
- 1.3 Praktikan memahami konsep dan cara kerja Firewall
- 1.4 Praktikan dapat melakukan konfigurasi Firewall pada Rocky Linux

2. Alat dan Bahan

- 2.1 Laptop
- 2.2 ISO Rocky Linux 8.6
- 2.3 VMWare Workstation 16.x
- 2.4 Thunderbird
- 2.5 Telnet

3. Landasan Teori

3.1 Mail Server

3.1.1 Definisi

Mail Server merupakan sebuah *server* yang memungkinkan pengguna (*user*) untuk dapat mengirim dan menerima *e-mail* dengan cara mendistribusikan file maupun informasi sebagai balasan atau respon atas permintaan yang dikirim oleh pengguna melalui *e-mail*. Adapun fungsi dari *mail server* yaitu sebagai pengatur, penerima dan penyalur respons atas *e-mail* yang masuk. dan merespons setiap *e-mail* yang masuk dan keluar.

3.1.2 Protokol Mail Server

Pada *mail server* terdapat tiga protokol utama yang digunakan untuk mengelola *mail server*. Protokol tersebut dibedakan menjadi dua berdasarkan cara kerjanya, yaitu *incoming mail server* dan *outgoing mail server*. *Incoming mail server* yaitu *server* yang digunakan untuk penerimaan *e-mail* dan protokol yang menanganinya yaitu POP3 dan IMAP. Sedangkan *outgoing mail server* merupakan server yang digunakan untuk pengiriman *e-mail* dan protokol yang menanganinya yaitu SMTP.

Berikut penjelasan tiga protokol utama pada mail server:

a. Post Office Protocol version 3 (POP3)

Post Office Protocol version 3 merupakan protokol *e-mail* yang digunakan untuk menerima *e-mail* dari server lokal ke *e-mail* client dimana protokol POP3 memungkinkan client untuk mengunduh pesan *e-mail* pada komputer lokal pengguna dan membaca *e-mail* tersebut bahkan dalam keadaan *offline*. Port yang digunakan pada POP3 yaitu 110 dengan secure port yaitu 995. Fungsi dari protokol ini adalah sebagai alat komunikasi

dengan *e-mail* server serta mengunduh seluruh *e mail* ke *e-mail* lokal tanpa harus membuat salinan dari server.

b. Internet Message Access Protocol (IMAP)

Internet Message Access Protocol Merupakan protokol *e-mail* yang digunakan untuk mengakses *e-mail* pada *web server* dari local client. IMAP dan POP3 adalah protokol yang umum digunakan agar pengguna dapat mengambil dan membaca *e-mail* secara *remote* tanpa perlu *login* ke dalam sistem *shell mail server*. IMAP dan POP3 didukung oleh semua *e-mail* client dan *web server*. Port yang digunakan pada IMAP yaitu 143 dengan *secure port* 993. IMAP berfungsi sebagai perubahan yang memang dibuat untuk local mail dan dikirimkan ke server.

c. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Simple Mail Transfer Protocol Digunakan untuk berkomunikasi dengan server yang digunakan untuk mengirimkan *e-mail* dari lokal *e-mail* ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server *e-mail* penerima. SMTP juga digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan *e-mail*. Port yang digunakan pada SMTP yaitu 25 dengan *secure port* 465.

3.1.3 Komponen pada Mail Server

Mail Server memiliki beberapa komponen dasar yang penting untuk mendukung pengoperasian. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh *mail server* ada empat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .1 Komponen pada Mail Server

Komponen	Deskripsi
Mail User Agent	MUA merupakan komponen pada mail server yang berinteraksi dengan end-user secara langsung. MUA memiliki beberapa program yang memang terkait kedalam proses membaca serta membuat e-mail. MUA ini memiliki tugas untuk membaca e-mail, menerima dan memberikan perintah untuk membuat

	serta mengirimkan pesan
Mail Submission Agent (MSA)	MSA merupakan perangkat lunak komputer yang menerima e-mail dari Mail User Agent (MUA) dan bekerjasama dengan Mail Transfer Agent (MTA) untuk mengirimkan sebuah e-mail. MTA menerima mail yang ditujukan secara lokal dari domain lain, dan MSA menerima submit email dari pengguna lokal.
Mail Transfer Agent (MTA)	Komponen yang tercantum dengan protokol pengiriman e-mail yang memiliki tugas untuk dapat mengurus bagian dari pengiriman email tersebut. Contoh dari MTA yaitu Sendmail, Postfix, qmail, Exim dan lain-lain.
Mail Delivery Agent (MDA)	MDA sering digunakan untuk mengirimkan pesan e-mail dengan jaringan yang memang dipilih olehnya. Selain itu, MDA juga bisa berfungsi sebagai filter spam e-mail, virus detection dan pengiriman balasan e mail secara otomatis Contoh MDA pada sistem Linux antara lain Procmail, POP3, Courier IMAP, dan Dovecot. MDA dapat secara langsung terintegrasi pada MTA, seperti pada Microsoft Exchange

3.1.4 Cara Kerja Mail Server

Cara kerja *mail server* tidak terlepas dari protokol (POP3, IMAP, SMTP) dan komponen (MUA, MTA, MDA). Terdapat juga komponen pendukung seperti DNS untuk pemberian nama dan *database* untuk penyimpanan *domain table*. Berikut merupakan skema cara kerja dari *mail server*.

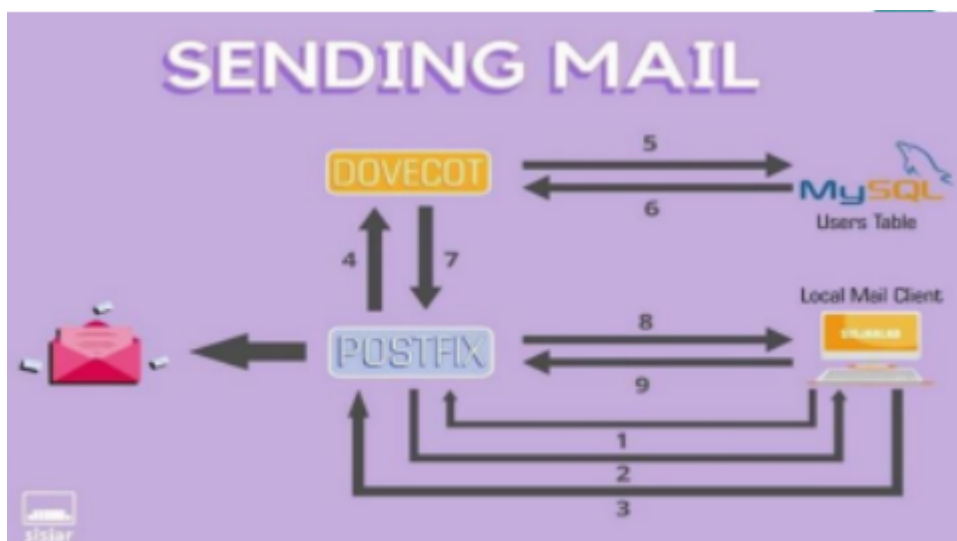


Gambar 3.1 Cara Kerja Mail Server

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa *mail server* menerima *e-mail*, dan *e-mail* yang masuk akan melewati DNS yang selanjutnya diteruskan ke MTA. Kemudian dari MTA melanjutkan ke MDA dan diteruskan ke personal *mailbox user* agar dapat diakses oleh MUA. Kemudian dari MUA akan melakukan pengiriman *e-mail* ke MTA tanpa melalui MDA.

Modul *mail server* kali ini, kita akan melakukan konfigurasi *mail server* pada RockyLinux dengan menggunakan beberapa aplikasi. Diantaranya adalah *Postfix* berperan sebagai MTA (*Transfer*), *Dovecot* sebagai MDA (*Delivery*) dan *Thunderbird* sebagai MUA (*User Interface*).

3.1.5 Proses Pengiriman E-mail

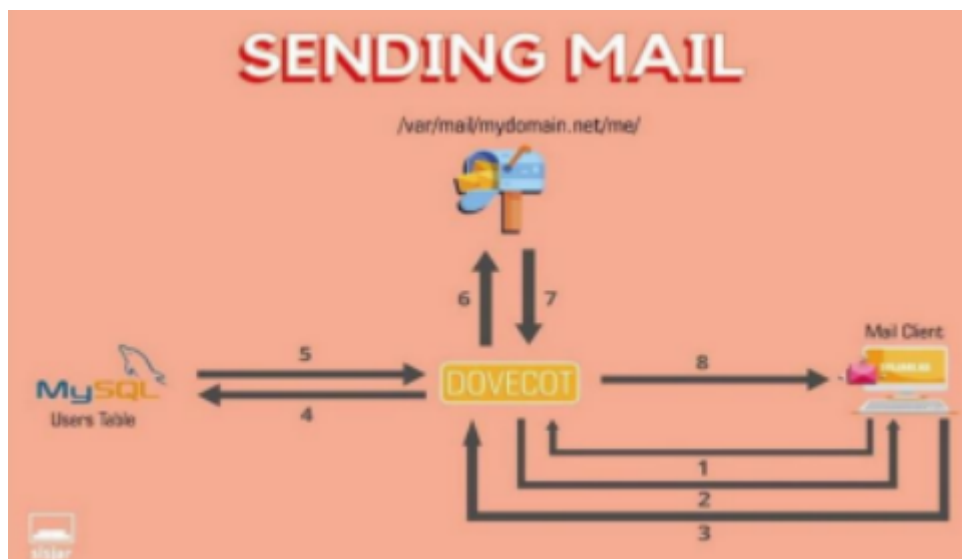


Gambar 3.2 Proses Pengiriman E-mail

Berikut penjelasan proses pengiriman *e-mail*:

1. *Mail client* akan membangun koneksi dengan *Postfix* untuk pengiriman *e-mail*.
2. *Postfix* menerima perintah mail client kemudian meminta *autentikasi* berupa *username* dan *password* untuk mengirimkan *e-mail* dari *mail client*.
3. *Mail client* mengirimkan *username* dan *password* yang diminta ke *Postfix*.
4. *Postfix* akan meneruskan *username* dan *password* ke *Dovecot* untuk dilakukan pemeriksaan.
5. *Dovecot* kemudian mengakses *database* untuk menyamakan *username* dan *password* yang diterima.
6. Jika *username* dan *password* terdaftar dalam *database* maka akan dikirim ke *Dovecot*.
7. *Dovecot* kemudian melakukan konfirmasi ke *Postfix* bahwa *username* dan *password* terdaftar dan cocok.
8. *Postfix* melakukan konfirmasi ke *mail client* bahwa *autentikasi* berhasil.
9. *Mail client* mengirimkan *e-mail* ke i yang akan diteruskan ke domain yang dituju.

3.1.6 Proses Pengecekan E-mail

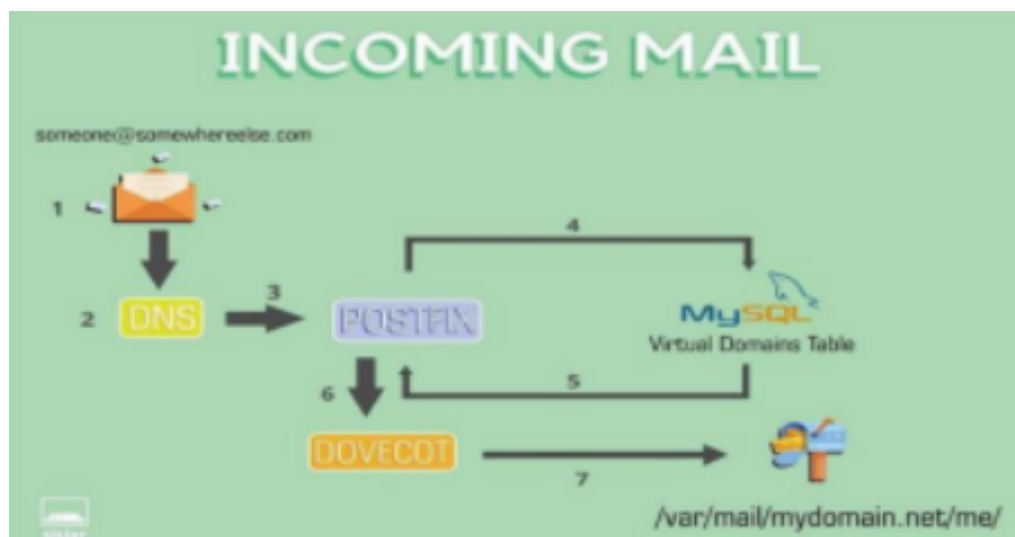


Gambar 3.3 Proses Pengecekan E-mail

Berikut penjelasan dari gambar proses pengecekan e-mail di atas:

1. *Mail client* akan membangun koneksi melalui IMAP ke *Dovecot*.
2. *Dovecot* memberikan konfirmasi dan meminta *autentifikasi* berupa *username* dan *password*.
3. *Mail client* mengirimkan *username* dan *password* yang diminta ke *Dovecot*.
4. *Dovecot* meneruskan *username* dan *password* ke *database* untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan.
5. Jika *username* dan *password* terdaftar dalam *database* maka akan dikirim ke *dovecot*.
6. *Dovecot* kemudian mengakses mailbox untuk mengambil *e-mail*.
7. *Mailbox* memberikan *e-mail* ke *Dovecot*.
8. *Dovecot* meneruskan *e-mail* yang didapat ke *mail client*.

3.1.7 Proses Penerimaan E-mail



Gambar 3.4 Proses Penerimaan E-mail

Berikut penjelasan dari gambar proses penerimaan *e-mail* di atas:

1. *someone@somewhereelse.com* mengirimkan *e-mail* ke alamat *e-mail* penerima.
2. *DNS* melakukan pengecekan untuk meneruskan *e-mail* ke alamat penerima.
3. *E-mail* masuk terlebih dahulu ke *Postfix*.
4. *Postfix* memeriksa ke *database* untuk pengecekan *domain* dan menentukan apakah *e-mail* tersebut dapat meneruskan ke alamat *e-mail* penerima.
5. *E-mail* yang sudah dikonfirmasi dapat diteruskan melalui *Postfix*.

6. *Postfix* selanjutnya meneruskan *e-mail* ke *Dovecot*.

7. *Dovecot* kemudian mengirim dan menyimpan *e-mail* ke *mailbox*.

3.2 Firewall

3.2.1 Definisi Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi sistem. Firewall berupa software dan hardware, yang berfungsi sebagai monitoring paket data yang melintas dari jaringan atau komputer. Firewall yang berbentuk software, pada umumnya akan di instalasi pada komputer. Firewall akan menganalisis paket data dan mempelajari sumber paket data, komputer yang dituju oleh paket data, protokol yang digunakan, dan juga isi dari paket data yang melintas di firewall tersebut. Dengan menggunakan firewall, kita dapat memblokir paket data dari sumber sumber atau alamat-alamat tertentu. Memblokir pertukaran data antar komputer, mencegah penggunaan protokol tertentu, dan menolak paket yang mencurigakan.

3.2.2 Fungsi Firewall

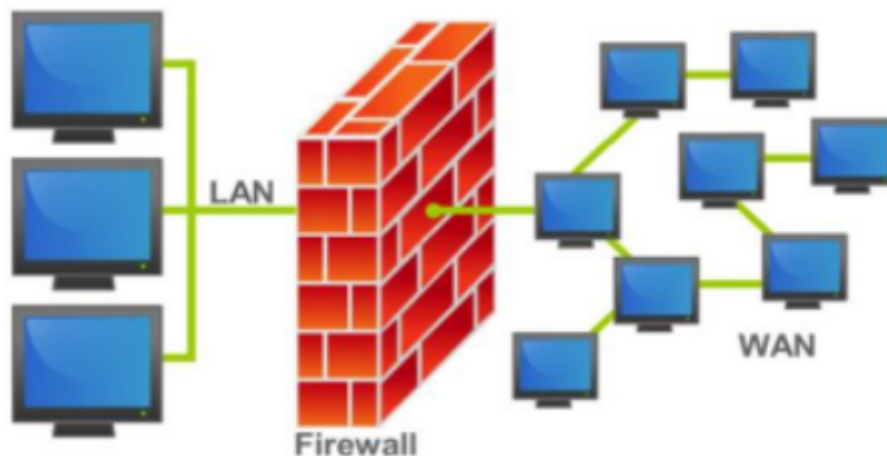
Berikut merupakan fungsi dari *firewall*:

1. Menjaga keamanan jaringan. Seluruh lalu lintas yang masuk ataupun keluar harus melewati *Firewall* sebagai penjaga keamanan yang akan melakukan pemeriksaan.
2. Mengurangi bocornya informasi. Untuk mencegah informasi yang bocor tanpa sepengetahuan kita maka, *Firewall* banyak dipasang untuk *File Transfer Protocol* (FTP) sehingga lalu lintas data dikendalikan oleh *Firewall*.
3. Melakukan inspeksi paket data yang masuk dan keluar. *Firewall* akan melakukan pengecekan dari paket data dengan melakukan verifikasi seperti:
 - *IP address* sumber
 - *Port sumber*
 - *IP address* tujuan
 - *Port* tujuan
 - *Protokol IP*
 - Informasi *header* yang ada dalam paket
4. Mencatat aktivitas pengguna. Tiap mengakses sebuah data maka *user* akan

mengakses jaringan yang akan melalui *Firewall* dimana akan dicatat sebagai dokumentasi untuk pengembangan sistem keamanan jaringan.

5. Memodifikasi paket data yang datang. Proses ini disebut *Network Address Translation* (NAT) dimana NAT akan menyembunyikan *IP address private* yang dimiliki sehingga dapat membuat user mengakses internet tanpa *IP address public*.

3.2.3 Cara Kerja Firewall



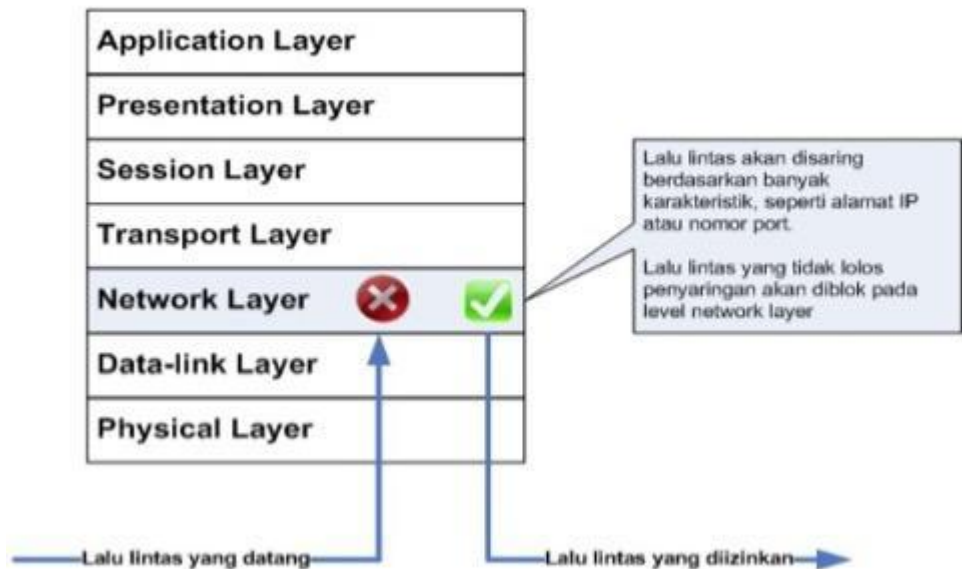
Gambar 3.5 Cara Kerja Firewall

Firewall bekerja seperti penjaga keamanan yang akan mengidentifikasi pengunjung yang datang dan menyaring penyusup yang berusaha masuk ke komputer. *Firewall* sebagai garda pertahanan terdepan untuk menahan segala usaha penyusupan yang akan masuk ke komputer.

Awalnya *Firewall* hanya bekerja untuk menyaring lalu lintas data dengan menggunakan *IP address*, nomor *port* serta protokol yang digunakan. Namun semakin berkembangnya *Firewall*, kini *Firewall* dapat melakukan penyaringan data yang masuk dengan mengidentifikasi terlebih dahulu isi dari paket tersebut.

Beberapa metode yang digunakan untuk mengatur lalu lintas pada *Firewall* adalah:

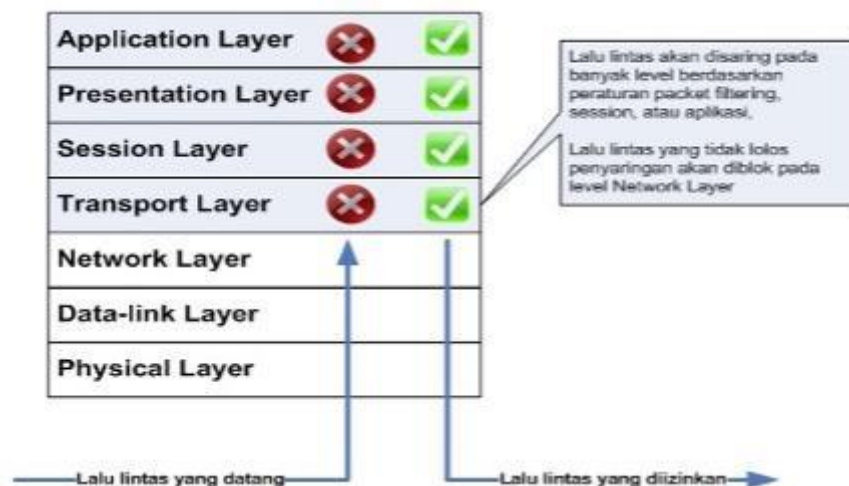
1. *Packet Filtering*



Gambar 3.6 Packet Filtering

Packet Filtering disebut juga sebagai *Firewall* statis. Saat terjadi komunikasi antar satu komputer tujuan ke komputer penerima, maka paket tersebut akan disaring dan dicocokkan dengan aturan yang telah dibuat dalam *Firewall*. Jika data tidak cocok maka data akan ditolak, namun sebaliknya jika data tersebut cocok maka data akan dapat diterima dan diteruskan ke penerima. Dalam metode ini *Firewall* akan mengecek *IP address* sumber dan *IP address* tujuan serta protokol sumber dan protokol tujuan yang akan dicocokkan dengan *Access Control List Firewall* dimana yang menjadi penyaringnya adalah berupa *router*.

2. Firewall Stateful

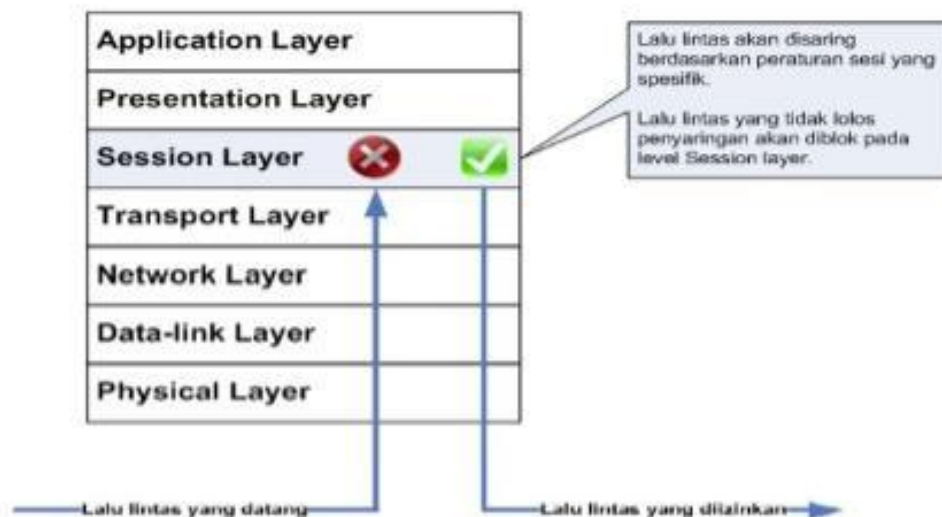


Gambar 3.7 Firewall Stateful

Firewall Stateful disebut juga sebagai Firewall dinamis. Pada metode ini status aktif koneksi di monitor dan informasi yang didapatkan digunakan untuk menentukan apakah sebuah paket dapat melewati Firewall.

Pada Firewall statis hanya dilihat header dari paket saja, namun pada Firewall dinamis paket akan dilihat hingga ke lapisan dalamnya seperti isi dari pesan paket tersebut, sehingga keamanan lebih ketat dibanding filtering statis.

3. *Circuit Level Gateway*



Gambar 3.8 *Circuit Level Gateway*

Firewall ini berfungsi untuk menyembunyikan informasi mengenai jaringan yang terproteksi namun tidak melakukan penyaringan pada paket - paket yang ada dalam jaringan. Pada Firewall ini koneksi antar user dan jaringan disembunyikan, sehingga user langsung membuat koneksi dengan Firewall dan Firewall akan membentuk koneksi dengan sumber daya jaringan yang diakses oleh user dengan mengubah IP address dari paket yang ditransmisikan oleh dua belah pihak. Hal ini menyebabkan terbentuknya sebuah circuit virtual antar user dan sumber daya jaringan yang diakses. Firewall ini lebih aman dibandingkan dengan packet filtering, karena pengguna eksternal tidak dapat melihat IP address dari user dalam paket yang diterima namun hanya melihat IP address dari Firewall.

4. *Application Level Gateway*



Gambar 3.9 Application Level Gateway

Application Level Gateway disebut juga sebagai *proxy Firewall*. Metode Firewall ini umumnya menggunakan *proxy server*. *Proxy* yang ada pada komputer akan berfungsi sebagai *Firewall* untuk memberi izin hak akses ke jaringan tujuan. *Firewall* ini akan melakukan *otentikasi* terlebih dahulu terhadap user tersebut untuk mengakses jaringan. Selain itu, *Firewall* ini juga mengimplementasikan mekanisme *auditing* dan pencatatan sebagai kebijakan dari keamanan yang diterapkan.

Pada *Firewall* ini memerlukan beberapa konfigurasi yang lebih spesifik dimana komputer yang digunakan diharuskan memiliki spesifikasi yang tinggi, sehingga memiliki kinerja yang lebih lambat dibanding dengan *packet Firewall*.

3.3 Firewall

3.3.1 Definisi

Firewalld adalah perangkat lunak untuk manajemen *firewall* pada sistem operasi berbasis Linux, menjadi *front-end* dari *ip tables* packet filtering yang sudah tersedia pada *kernel* Linux. Konsep *firewalld* yaitu menggunakan *zones* dan *services*, dibandingkan dengan *ip tables* yang menggunakan *chain* dan *rules*. Berdasarkan pada *zones* dan *services*, dapat mengontrol koneksi jaringan mana yang diizinkan dan tidak diizinkan masuk atau keluar dari sistem.

3.3.2 Firewalld Zones

Firewalld zones adalah kumpulan aturan yang telah ditetapkan,

koneksi jaringan mana yang seharusnya diizinkan berdasarkan tingkat kepercayaan pada jaringan yang terhubung ke sistem. *User* dapat menetapkan nama *interface* jaringan dan sumber jaringan ke dalam *zones*.

Di bawah ini *zones* yang tersedia pada *firewalld* yang disusun berdasarkan tingkat kepercayaan, dari tidak terpercaya ke terpercaya.

Tabel 3.2 Firewalld Zones

Zone	Definisi
Drop	Semua koneksi jaringan yang masuk didrop tanpa adanya notifikasi atau pesan error. Hanya koneksi jaringan yang keluar dari sistem yang diizinkan
Block	Semua koneksi jaringan yang masuk di-reject dengan pesan icmp host prohibited untuk IPv4 dan icmp6-adm-prohibited untuk IPv6. Hanya koneksi jaringan yang keluar yang diizinkan
Public	Jaringan yang tidak bisa dipercaya karena dapat memilih koneksi jaringan apa yang diizinkan.
External	Jika menggunakan Linux sebagai gateway atau router. Dikonfigurasi sebagai NAT masquerading. Hanya trafik yang dipilih yang diizinkan.
DMZ	Demilitarized zone, jika kita ingin memberikan akses terhadap services ke jaringan publik. Hanya koneksi jaringan yang dipilih saja yang diizinkan.
Work	Zona yang digunakan jaringan internal kantor. Semua sistem dalam jaringan kantor dapat dipercaya, hanya koneksi jaringan yang dipilih yang diizinkan.
Home	Zona yang diperuntukkan jaringan internal rumah. Semua sistem dalam jaringan kantor dapat dipercaya, hanya koneksi jaringan yang dipilih yang diizinkan.
Trusted	Zona yang paling terbuka, semua sistem pada jaringan dipercaya, dan semua koneksi jaringan diizinkan.

3.3.3 Command Dasar

1. Untuk melihat default service yang tersedia gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --get-services
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit bacula bacula-client bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-mon cfengine cockpit collectd condor-collector ctdb dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git grafana gre high-availability http https imap imaps ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-apiserver ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr managesieve matrix mdns memcached minidlna mongod mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus proxy-dhcp ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tftp-client tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsim vnc-server wbem-http wbem-https wbsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server
[root@taresa taresa_1202204210]# clear
```

2. Untuk melihat keterangan services yang ada pada directory firewalld gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# ls /usr/lib/firewalld/services
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# ls /usr/lib/firewalld/services
amanda-client.xml      foreman.xml           ldap.xml              pop3.xml              sddp.xml
amanda-k5-client.xml   freeipa-4.xml         libvirt-tls.xml       postgresql.xml        ssh.xml
amqps.xml              freeipa-ldaps.xml     libvirt.xml           privoxy.xml           steam-streaming.xml
amqp.xml               freeipa-ldap.xml      lightning-network.xml prometheus.xml        svdrp.xml
apcupsd.xml            freeipa-replication.xml llmnr.xml              proxy-dhcp.xml        svn.xml
audit.xml              freeipa-trust.xml     managesieve.xml       ptp.xml               syncthing-gui.xml
bacula-client.xml      ftp.xml               matrix.xml             pulseaudio.xml         syncthing.xml
bacula.xml             galera.xml            mdns.xml               puppetmaster.xml       synergy.xml
bb.xml                 ganglia-client.xml    memcached.xml          quassel.xml            syslog-tls.xml
bgp.xml                ganglia-master.xml    minidlna.xml           radius.xml              syslog.xml
bitcoin-rpc.xml         git.xml               mongod.xml             rdp.xml                 telnet.xml
bitcoin-testnet-rpc.xml grafana.xml            mosh.xml                redis-sentinel.xml      tentacle.xml
bitcoin-testnet.xml     gre.xml               mountd.xml              redis.xml               tftp-client.xml
bitcoin.xml             high-availability.xml mqtt.xml                RH-Satellite-6-capsule.xml tftp.xml
bittorrent-lsd.xml      https.xml              mqtt-tls.xml            RH-Satellite-6.xml     tile38.xml
ceph-mon.xml            http.xml               mssql.xml              rpc-bind.xml            tinc.xml
ceph.xml                imaps.xml              ms-wbt.xml              rquotad.xml             tor-socks.xml
cfengine.xml            imap.xml               murmur.xml              rsh.xml                  transmission-client.xml
cockpit.xml             ipp-client.xml         mysql.xml                rsyncd.xml               upnp-client.xml
collectd.xml            ipsec.xml              nbd.xml                 rtsp.xml                 vdsim.xml
condor-collector.xml    ircs.xml               nfs3.xml                 salt-master.xml          vnc-server.xml
ctdb.xml                irc.xml                nmea-0183.xml            samba-client.xml         wbm-http.xml
dhcpv6-client.xml       iscsi-target.xml       nrpe.xml                 samba-dc.xml             wbm-https.xml
dhcpv6.xml              isns.xml               ntp.xml                  samba.xml                 wbm-http.xml
dhcp.xml                jenkins.xml            nut.xml                   sane.xml                  wsmans.xml
distcc.xml              kadmin.xml             openvpn.xml              sip.xml                   wsmans.xml
dns-over-tls.xml        kdeconnect.xml          ovirt-imageio.xml        sips.xml                 xdmcp.xml
dns.xml                 kerberos.xml            ovirt-storageconsole.xml smtp.xml                  xdmcp.xml
docker-registry.xml     kibana.xml              ovirt-vmconsole.xml      smtps.xml                 xmpp-bosh.xml
dropbox-lansync.xml     klogin.xml              plex.xml                 smtp.xml                  xmpp-client.xml
elasticsearch.xml       kpasswd.xml              pmpoxy.xml                snmptrap.xml              xmpp-local.xml
etcd-client.xml          kprop.xml               pmwebapis.xml             snmp.xml                  xmpp-server.xml
etcd-server.xml          kshell.xml               pmwebapi.xml              spideroak-lansync.xml     zabbix-agent.xml
finger.xml              kube-apiserver.xml       pop3s.xml                 squid.xml                  zabbix-server.xml
foreman-proxy.xml       ldaps.xml
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

3. Kemudian untuk melihat detail yang ada pada file .xml tersebut gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# cat /usr/lib/firewalld/services/dns.xml
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# cat /usr/lib/firewalld/services/dns.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>DNS</short>
  <description>The Domain Name System (DNS) is used to provide and request host and domain names. Enable this option, if you plan to provide a domain name service (e.g. with bind).</description>
  <port protocol="tcp" port="53"/>
  <port protocol="udp" port="53"/>
</service>
[root@taresa taresa_1202204210]# clear
```

4. Untuk melihat semua konfigurasi pada setiap zone yang aktif gunakan command di bawah :

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --list-all
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --list-all
public (active)
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces: ens33 ens37
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: no
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
[root@taresa taresa_1202204210]# clear
```

5. Untuk melihat service yang di izinkan pada zona tertentu gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --list-service --zone=public
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --list-service --zone=public
cockpit dhcpv6-client ssh
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

6. Untuk melihat semua konfigurasi pada semua zone yang ada gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --list-all
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens33 ens37
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: no
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

7. Untuk melihat default zone gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --get-default-zone
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

8. Untuk menambahkan service yang diizinkan gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
success
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

9. Untuk menghapus service yang diizinkan gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --zone=public --remove-service=http --permanent
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --zone=public --remove-service=http --permanent
success
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

10. Untuk menambahkan port yang diizinkan gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
```

```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
success
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

11. Untuk menghapus port yang diizinkan gunakan command di bawah:

```
[root@sisjarlab rocky]# firewall-cmd --zone=public --remove-port=80/tcp  
--permanent
```

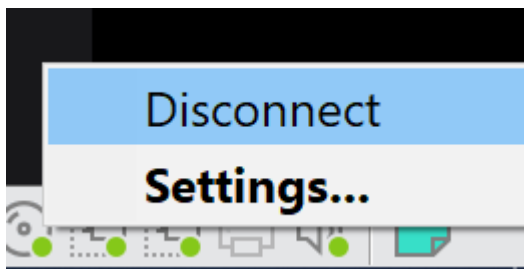
```
[root@taresa taresa_1202204210]# firewall-cmd --zone=public --remove-port=80/tcp --permanent  
success  
[root@taresa taresa_1202204210]#
```

4 Lab Praktik

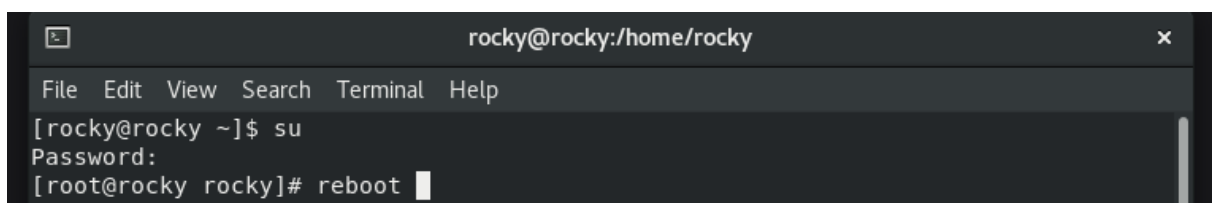
**== BOLEH MENGGUNAKAN PUTTY ATAU TERMINAL PADA ROCKY LINUX ==
JANGAN LUPA UNTUK MEMATIKAN FIREWALL PADA WINDOWS**

4.1 Mengaktifkan Koneksi Internet VM Rocky Linux Server

1. Matikan Network Adapter 2 pada VMWare pada pojok kanan bawah



2. Lakukan reboot Rocky Linux



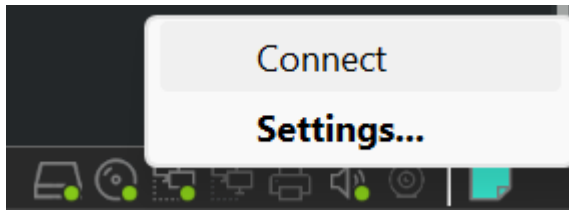
4.2 Instalasi Mail Server Package

1. Instalasi Postfix dengan command:

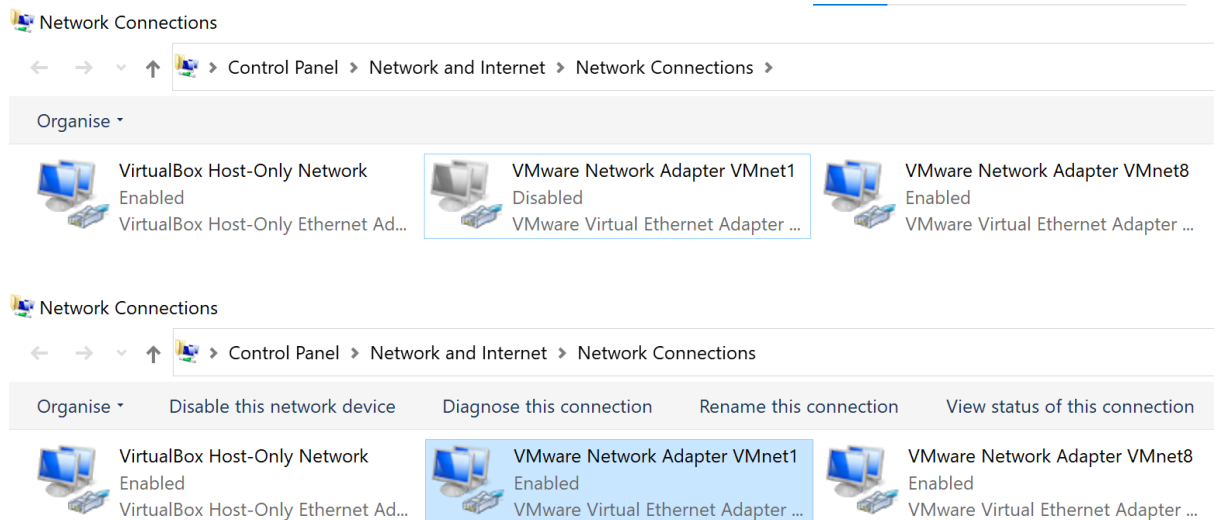
```
[root@rocky rocky]# dnf install -y postfix dovecot thunderbird telnet
```

```
[root@raffi raffi_1202210316]# dnf install -y postfix dovecot thunderbird telnet
```

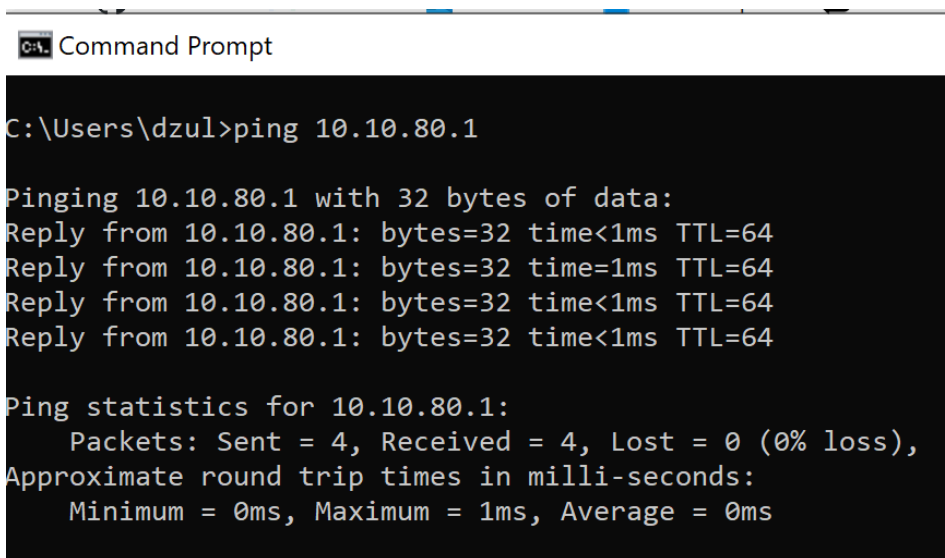
2. Setelah kamu melakukan instalasi semua package, nyalakan Kembali Network Adapter 2. Kemudian reboot Rocky Linux anda.



3. Lakukan disable dan enable pada network adapter VMNet1 pada main OS



4. Lakukan ping 10.10.80.1 pada CMD main OS.

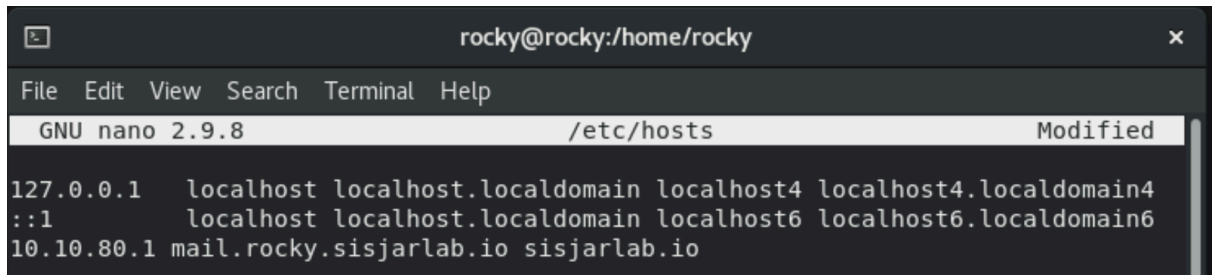


4.3 Konfigurasi Postfix

Keterangan: Ganti setiap kata “**rocky**” menjadi nama pendek seperti nama domain pada modul sebelumnya. Contoh: mail.**raffi**.sisjarlab.io

1. Ganti hostname server dengan memasukkan command:

```
[root@rocky rocky]# nano /etc/hosts
```

A screenshot of a terminal window titled 'rocky@rocky:/home/rocky'. The nano editor is open, editing the file '/etc/hosts'. The editor's status bar shows 'GNU nano 2.9.8' and 'Modified'. The content of the file is as follows:

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.10.80.1  mail.rocky.sisjarlab.io sisjarlab.io
```

2. Pindah direktori dengan mengetikkan command:

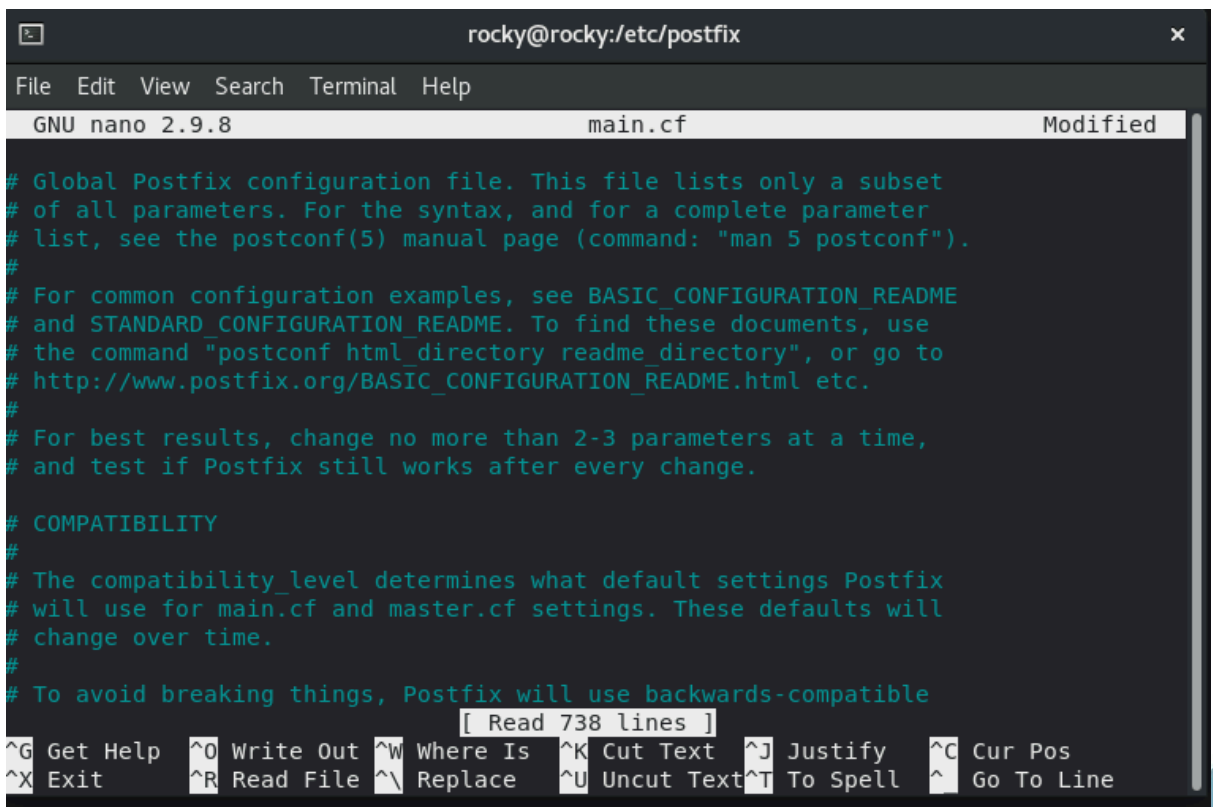
```
[root@rocky rocky]# cd /etc/postfix
```

3. Lakukan backup file main.cf dengan mengetikkan command:

```
[root@rocky postfix]# cp main.cf main.cf.bckp
```

4. Kemudian edit file main.cf pada postfix menggunakan command nano atau vi dengan command:

```
[root@rocky postfix]# nano main.cf
```

A screenshot of a terminal window titled 'rocky@rocky:/etc/postfix'. The nano editor is open, editing the file 'main.cf'. The editor's status bar shows 'GNU nano 2.9.8' and 'Modified'. The content of the file is as follows:

```
# Global Postfix configuration file. This file lists only a subset
# of all parameters. For the syntax, and for a complete parameter
# list, see the postconf(5) manual page (command: "man 5 postconf").
#
# For common configuration examples, see BASIC_CONFIGURATION_README
# and STANDARD_CONFIGURATION_README. To find these documents, use
# the command "postconf html_directory readme_directory", or go to
# http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html etc.
#
# For best results, change no more than 2-3 parameters at a time,
# and test if Postfix still works after every change.
#
# COMPATIBILITY
#
# The compatibility_level determines what default settings Postfix
# will use for main.cf and master.cf settings. These defaults will
# change over time.
#
# To avoid breaking things, Postfix will use backwards-compatible
```

[Read 738 lines]

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell ^_ Go To Line

5. Kemudian temukan baris atau line dan edit seperti di bawah:

Note: Untuk mencari line dengan mudah tekan CTRL + Shift + - (minus)

→ Line 94 - hilangkan tanda pagar, isikan url seperti berikut, rocky sesuaikan dengan DNS sebelumnya.

```
myhostname = mail.rocky.sisjarlab.io
```

→ Line 102 - Hilangkan tanda pagar dan Set domain name

```
mydomain = rocky.sisjarlab.io
```

#Sesuaikan hostname dan domain dengan DNS masing-masing#

→ Line 118 - Hilangkan tanda pagar

```
myorigin = $mydomain
```

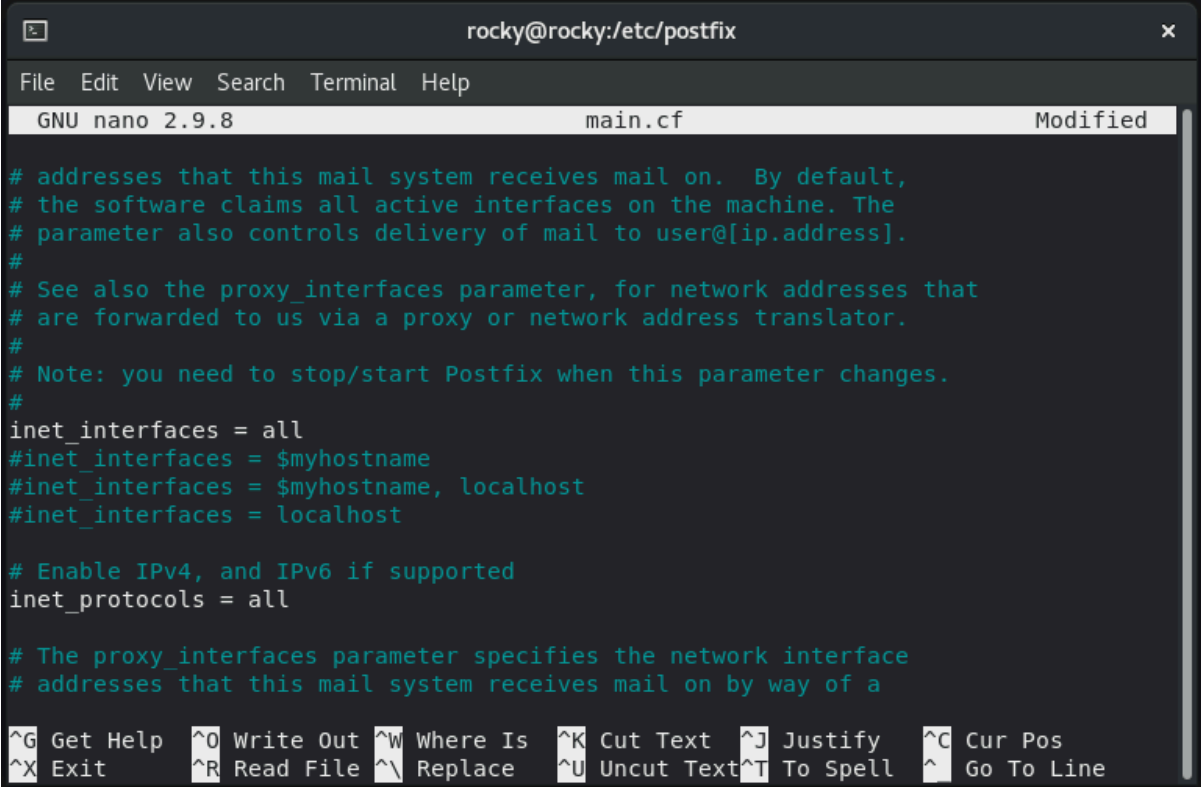
→ Line 132 - Hilangkan tanda pagar

```
inet_interfaces = all
```

→ Line 135 - Tambahkan tanda pagar

```
#inet_interfaces = localhost
```

Line 132 dan 135 menjadi :



```
rocky@rocky:/etc/postfix
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.8 main.cf Modified

# addresses that this mail system receives mail on. By default,
# the software claims all active interfaces on the machine. The
# parameter also controls delivery of mail to user@[ip.address].
#
# See also the proxy_interfaces parameter, for network addresses that
# are forwarded to us via a proxy or network address translator.
#
# Note: you need to stop/start Postfix when this parameter changes.
#
inet_interfaces = all
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
#inet_interfaces = localhost

# Enable IPv4, and IPv6 if supported
inet_protocols = all

# The proxy_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on by way of a

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

→ Line 138 - Ganti menjadi all (lewati jika sudah terisi “all”)

```
inet_protocols = all
```

→ Line 183 - Tambahkan tanda pagar

```
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
```

→ Line 184 - Hilangkan tanda pagar

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
```

```
rocky@rocky:/etc/postfix
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.8 main.cf Modified

#
# Specify a list of host or domain names, /file/name or type:table
# patterns, separated by commas and/or whitespace. A /file/name
# pattern is replaced by its contents; a type:table is matched when
# a name matches a lookup key (the right-hand side is ignored).
# Continue long lines by starting the next line with whitespace.
#
# See also below, section "REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS".
#
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
# mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
#
# REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS
#
# The local_recipient_maps parameter specifies optional lookup tables
# with all names or addresses of users that are local with respect
# to $mydestination, $inet_interfaces or $proxy_interfaces.

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

→ Line 283 - Hilangkan tanda pagar dan tambahkan network IP

`mynetworks = 10.10.80.0/25, 127.0.0.0/8`

→ Line 438 - Hilangkan tanda pagar

`home_mailbox = Maildir/`

→ line 591 - Hilangkan tanda pagar dan tambahkan command seperti berikut

`smtpd_banner = $myhostname POSTFIX SUCCESS`

++ TAMBAHKAN DI PALING AKHIR ++

→ Set Limit email size untuk 10MB

`message_size_limit = 10485760`

→ Limit a mailbox for 1GB

`mailbox_size_limit = 1073741824`

#for SMTP-Auth

`smtpd_sasl_type = dovecot`

`smtpd_sasl_path = private/auth`

`smtpd_sasl_auth_enable = yes`

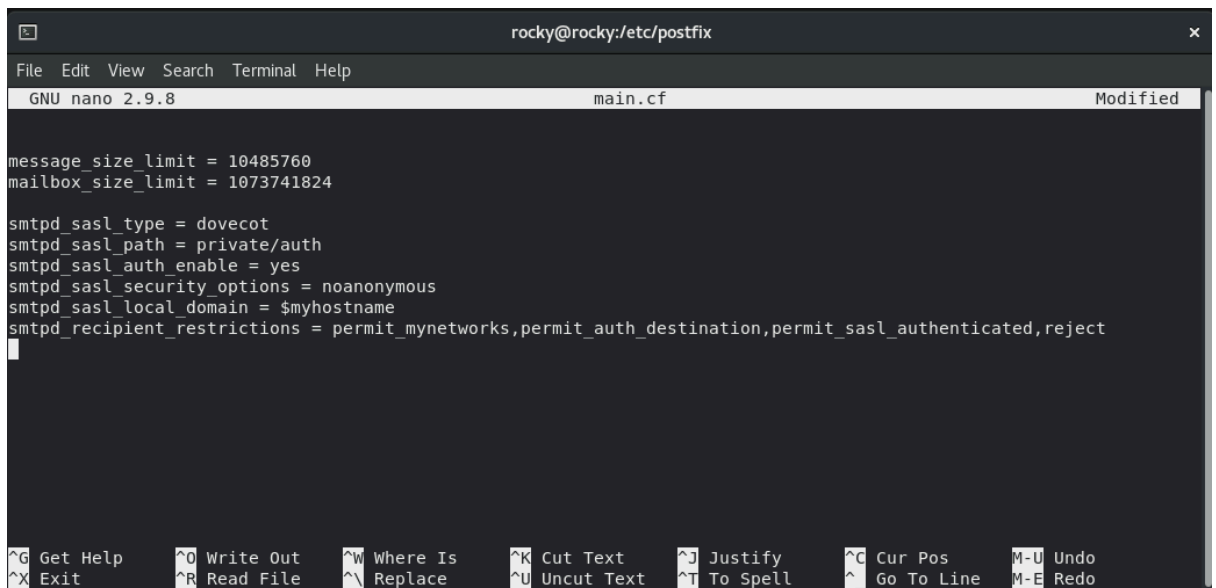
`smtpd_sasl_security_options = noanonymous`

`smtpd_sasl_local_domain = $myhostname`

`smtpd_recipient_restrictions =`

`permit_mynetworks,permit_auth_destination,permit_sasl_authenticated,reject`

Note: untuk `smtpd_recipient_restrictions` ditulis setelah “=” bukan dibawahnya



```
rocky@rocky:/etc/postfix
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.8 main.cf Modified

message_size_limit = 10485760
mailbox_size_limit = 1073741824

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_auth_destination,permit_sasl_authenticated,reject
^G Get Help      ^O Write Out     ^W Where Is     ^K Cut Text     ^J Justify     ^C Cur Pos     M-U Undo
^X Exit          ^R Read File     ^_ Replace      ^U Uncut Text   ^T To Spell    ^_ Go To Line   M-E Redo
```

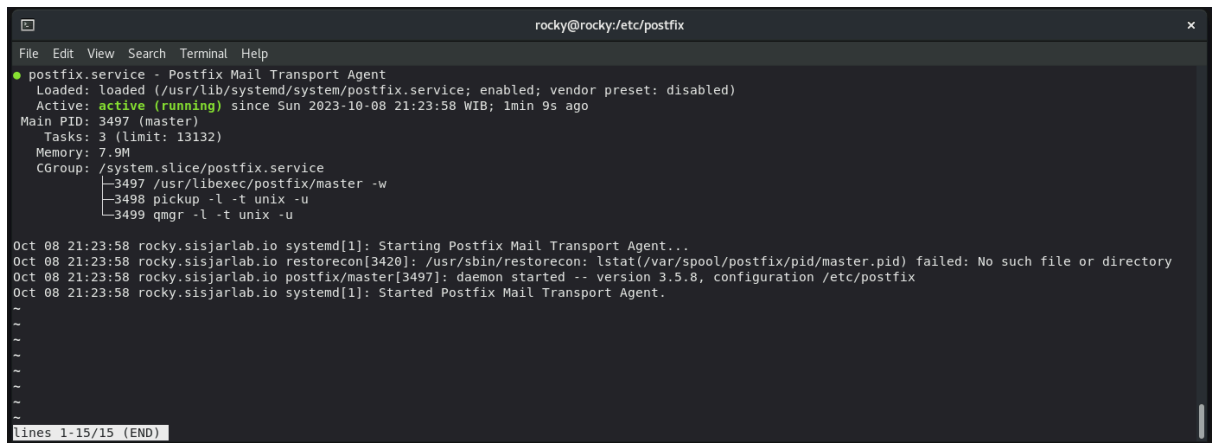
6. Restart dan aktifkan postfix dengan command:

`[root@rocky postfix]# systemctl restart postfix.service`

`[root@rocky postfix]# systemctl enable postfix`

7. Kemudian check status postfix dengan command:

`[root@rocky postfix]# systemctl status postfix`



```
rocky@rocky:/etc/postfix
File Edit View Search Terminal Help
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2023-10-08 21:23:58 WIB; 1min 9s ago
     Main PID: 3497 (master)
       Tasks: 3 (limit: 13132)
      Memory: 7.9M
    CGroup: /system.slice/postfix.service
            └─3497 /usr/libexec/postfix/master -w
              └─3498 pickup -l -t unix -u
                └─3499 qmgr -l -t unix -u

Oct 08 21:23:58 rocky.sisjarlab.io systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
Oct 08 21:23:58 rocky.sisjarlab.io restorecon[3420]: /usr/sbin/restorecon: lstat(/var/spool/postfix/pid/master.pid) failed: No such file or directory
Oct 08 21:23:58 rocky.sisjarlab.io postfix/master[3497]: daemon started -- version 3.5.8, configuration /etc/postfix
Oct 08 21:23:58 rocky.sisjarlab.io systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.

lines 1-15/15 (END)
```

4.4 Konfigurasi Dovecot

Lakukan konfigurasi SASL yang berhubungan dengan postfix, berikut beberapa file yang akan dikonfigurasi:

- /etc/dovecot/dovecot.conf
- /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
- /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
- /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
- /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

Langkah - langkah Konfigurasi:

1. Lakukan backup semua file yang akan dikonfigurasi di atas dengan menambahkan .bak pada akhir nama file, contoh:

```
➤ [root@rocky sisjarlab]# cp /etc/dovecot/dovecot.conf  
/etc/dovecot/dovecot.conf.bak  
➤ [root@rocky sisjarlab]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf  
/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf.bak  
➤ [root@rocky sisjarlab]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf  
/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf.bak  
➤ [root@rocky sisjarlab]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf  
/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf.bak  
➤ [root@rocky sisjarlab]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf  
/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf.bak
```

2. Kemudian edit dengan command nano atau vi pada file dovecot.conf

```
[root@rocky sisjarlab]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

➤ **Line 24 - Hilangkan tanda pagar dan ubah konfigurasi seperti dibawah**

```
protocols = imap pop3 lmtp
```

➤ **Line 30 - Hilangkan tanda pagar dan edit seperti berikut (hilangkan selain tanda *)**

```
listen = *
```

3. Kemudian pada file 10-auth.conf dengan command:

```
[root@rocky sisjarlab]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

➤ **Line 10 - Hilangkan tanda pagar dan ubah**

`disable_plaintext_auth = no`

➤ **Line 100 - Tambahkan**

`auth_mechanisms = plain login`

4. Kemudian pada file 10-mail.conf dengan command:

`[root@rocky sisjarlab]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf`

➤ **Line 30 - Hilangkan tanda pagar dan tambahkan seperti berikut**

`mail_location = maildir:~/Maildir`

5. Kemudian pada file 10-master.conf dengan command:

`[root@rocky sisjarlab]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf`

➤ **Line 107-112 - Hilangkan tanda pagar dan tambahkan**

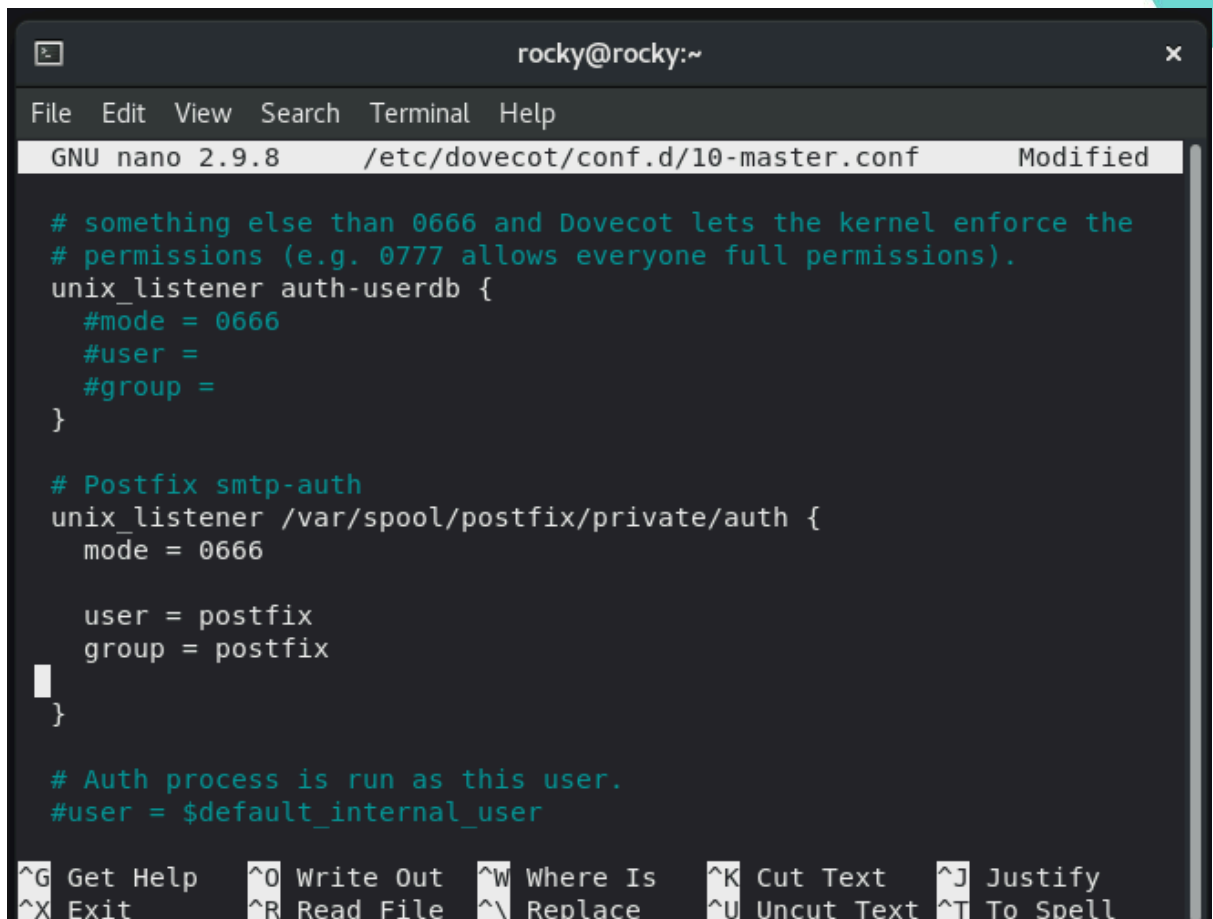
`unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {`

`mode = 0666`

`user = postfix`

`group = postfix`

`}`



```
rocky@rocky:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.8 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified

# something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
# permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener auth-userdb {
    #mode = 0666
    #user =
    #group =
}

# Postfix smtp-auth
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666

    user = postfix
    group = postfix
}

# Auth process is run as this user.
#user = $default_internal_user

^G Get Help    ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify
^X Exit        ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell
```

6. Kemudian pada file 10-ssl.conf dengan command:

```
[root@rocky sisjarlab]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf
```

➤ **Line 8 - Ubah menjadi NO**

```
ssl = no
```

7. Restart dan aktifkan dovecot dengan command:

```
[root@rocky sisjarlab]# systemctl restart dovecot
```

```
[root@rocky sisjarlab]# systemctl enable dovecot
```

```
[root@rocky sisjarlab]# cd ~
```

8. Lakukan verifikasi dengan menggunakan Telnet. Ketikan quit atau tekan CTRL + C untuk keluar dengan command :

```
[root@rocky ~]# telnet rocky.sisjarlab.io smtp
```

```
[root@rocky ~]# telnet rocky.sisjarlab.io pop3
```

```
[root@rocky ~]# telnet rocky.sisjarlab.io imap
```

```
rocky@rocky:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[root@rocky ~]# telnet rocky.sisjarlab.io smtp  
Trying 10.220.19.1...  
Connected to rocky.sisjarlab.io.  
Escape character is '^]'.  
220 mail.rocky.sisjarlab.io POSTFIX SUCCESS  
quit  
221 2.0.0 Bye  
Connection closed by foreign host.  
[root@rocky ~]# telnet rocky.sisjarlab.io pop3  
Trying 10.220.19.1...  
Connected to rocky.sisjarlab.io.  
Escape character is '^]'.  
+OK Dovecot ready.  
quit  
+OK Logging out  
Connection closed by foreign host.  
[root@rocky ~]# telnet rocky.sisjarlab.io imap  
Trying 10.220.19.1...  
Connected to rocky.sisjarlab.io.  
Escape character is '^]'.  
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
```

9. Kemudian pindah ke direktori zones dengan command:

```
[root@rocky ~]# cd /etc/named/zones
```

10. Buka file dengan command `nano /etc/named/zones/db.rocky.sisjarlab.io` dan tambahkan konfigurasi seperti digambar

```
rocky@rocky:/home/rocky  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.8 /etc/named/zones/db.rocky.sisjarlab.io  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      ns1.rocky.sisjarlab.io. root.rocky.sisjarlab.io. (  
          3        ; Serial  
          604800    ; Refresh  
          86400     ; Retry  
          2419200   ; Expire  
          604800 )   ; Negative Cache TTL  
@         IN      NS       ns1.rocky.sisjarlab.io.  
@         IN      A        10.10.80.1  
@         IN      MX       1      mail.rocky.sisjarlab.io  
  
ns1       IN      A        10.10.80.1  
web       IN      CNAME    ns1  
mail      IN      A        10.10.80.1  
  
[ Read 15 lines ]  
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text ^T To Spell  ^_ Go To Line
```

11. Selanjutnya buka file dengan command `nano /etc/named/zones/db.10.10.80` dan tambahkan konfigurasi seperti pada gambar.

```
rocky@rocky:/home/rocky
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.8 /etc/named/zones/db.10.10.80

$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.rocky.sisjarlab.io. root.rocky.sisjarlab.io. (
                        3      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800  ) ; Negative Cache TTL

@         IN      NS       ns1.rocky.sisjarlab.io.

1         IN      PTR      ns1.rocky.sisjarlab.io.
1         IN      PTR      mail.rocky.sisjarlab.io

[ Read 12 lines ]
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Uncut Text ^T To Spell  ^_ Go To Line
```

12. Lakukan restart named dengan command:

```
[root@rocky zones]# systemctl restart named
```

13. Matikan firewalld agar bisa diakses oleh main OS

```
[root@rocky zones]# systemctl stop firewalld
```

14. Kemudian disable firewalld

```
[root@rocky zones]# systemctl disable firewalld
```

4.5 Konfigurasi Thunderbird

1. Buka Command Prompt pada Main OS

2. Selanjutnya ketikkan nslookup mail.rocky.sisjarlab.io

```
Command Prompt

C:\Users\dzul>nslookup mail.rocky.sisjarlab.io
Server:  mail.rocky.sisjarlab.io.80.10.10.in-addr.arpa
Address:  10.10.80.1

Name:     mail.rocky.sisjarlab.io
Address:  10.10.80.1
```

3. Buatlah 2 User pada Rocky Linux dengan format namapendek01 dan namapendek02. Untuk password **samakan dengan username**. (**ganti namapendek ke nama pendek masing-masing**) (**SILAKAN SKIP STEP INI JIKA SUDAH DILAKUKAN DI TUGAS PENDAHULUAN**)

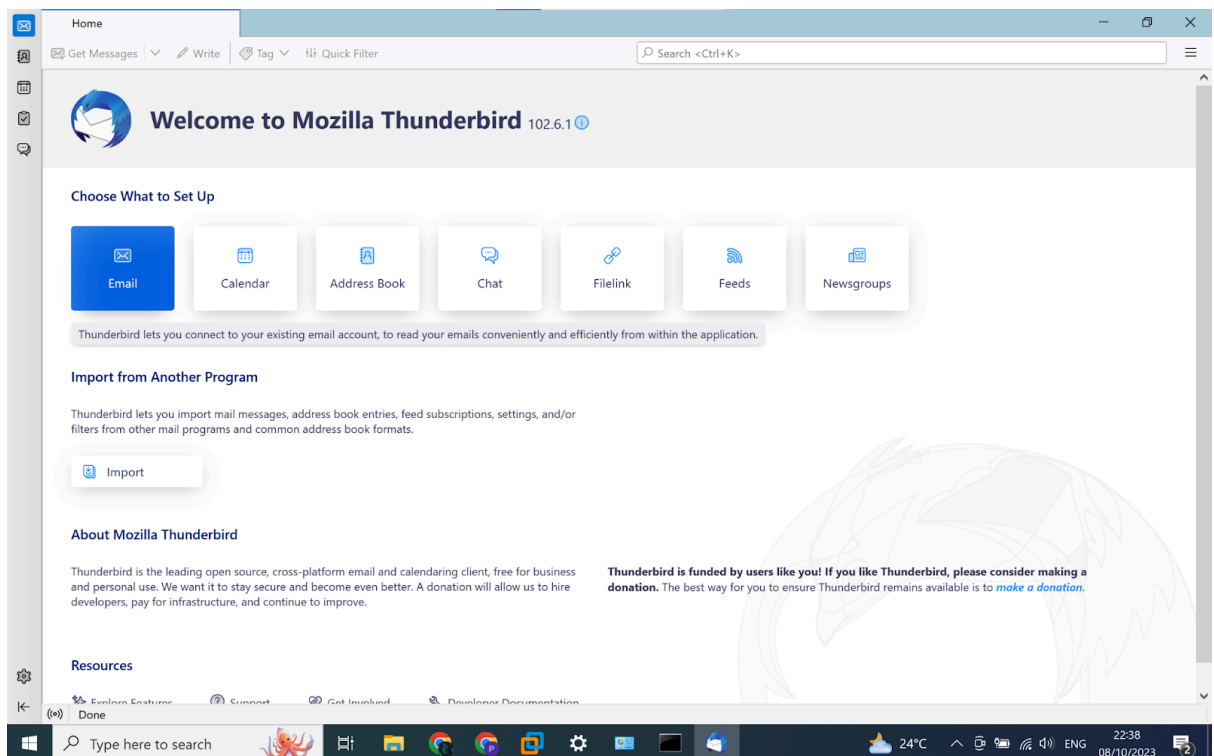
```
[root@raffi raffi_1202210316]# useradd shortname01
```

```
[root@raffi raffi_1202210316]# useradd shortname02
```

```
[root@raffi raffi_1202210316]# passwd shortname01
Changing password for user shortname01.
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

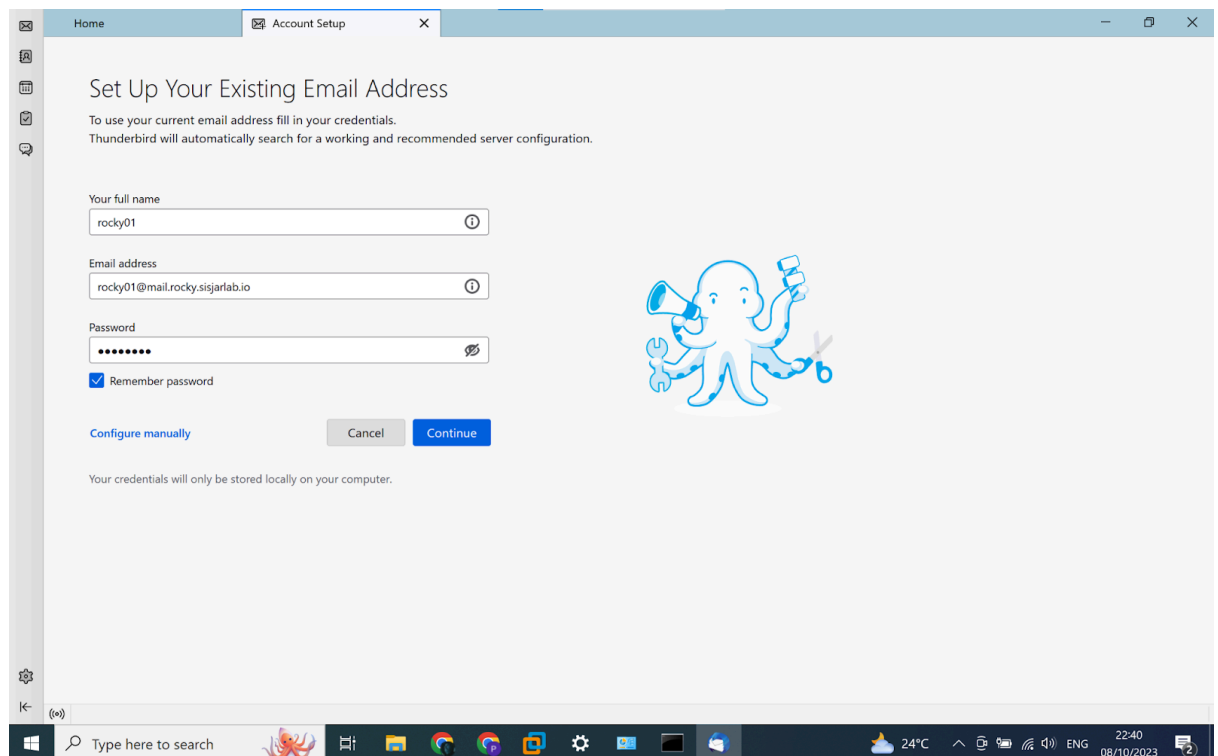
```
[root@raffi raffi_1202210316]# passwd shortname02
Changing password for user shortname02.
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

4. Buka Thunderbird pada Main OS lalu pilih Local Folders dan klik Email.

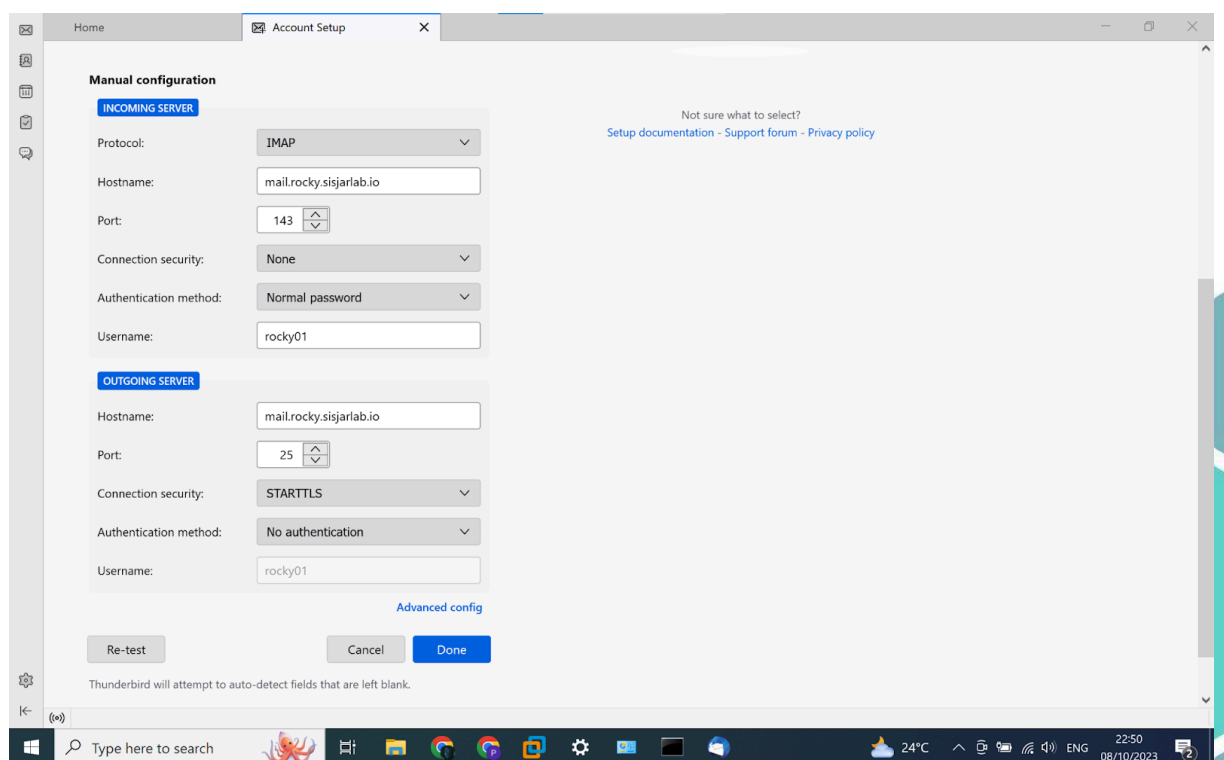


5. Masukkan full name, email address, dan password dengan catatan :

- Full name = nama user 1 (namapendek01) yang telah kita buat
 - Email = nama user 1 (namapendek01) yang telah kita buat kemudian ditambahkan dengan @mail.rocky.sisjarlab.io
 - Password = berdasarkan password user 1 (namapendek01) yang telah kita buat di Rocky Linux
- Setelah itu kita klik Continue.



6. Kemudian kita klik Configure manually. Setting Outgoing Server pada bagian Authentication method menjadi no authentication. Setelah itu klik Done



7. Checklist **I understand the risk**, kemudian klik **Confirm**

 **Warning!**

Incoming settings:
.mail.rocky.sisjarlab.io does not use encryption.
Insecure mail servers do not use encrypted connections to protect your passwords and private information. By connecting to this server you could expose your password and private information.

Thunderbird can allow you to get to your mail using the provided configurations. However, you should contact your administrator or email provider regarding these improper connections. See the [Thunderbird FAQ](#) for more information.

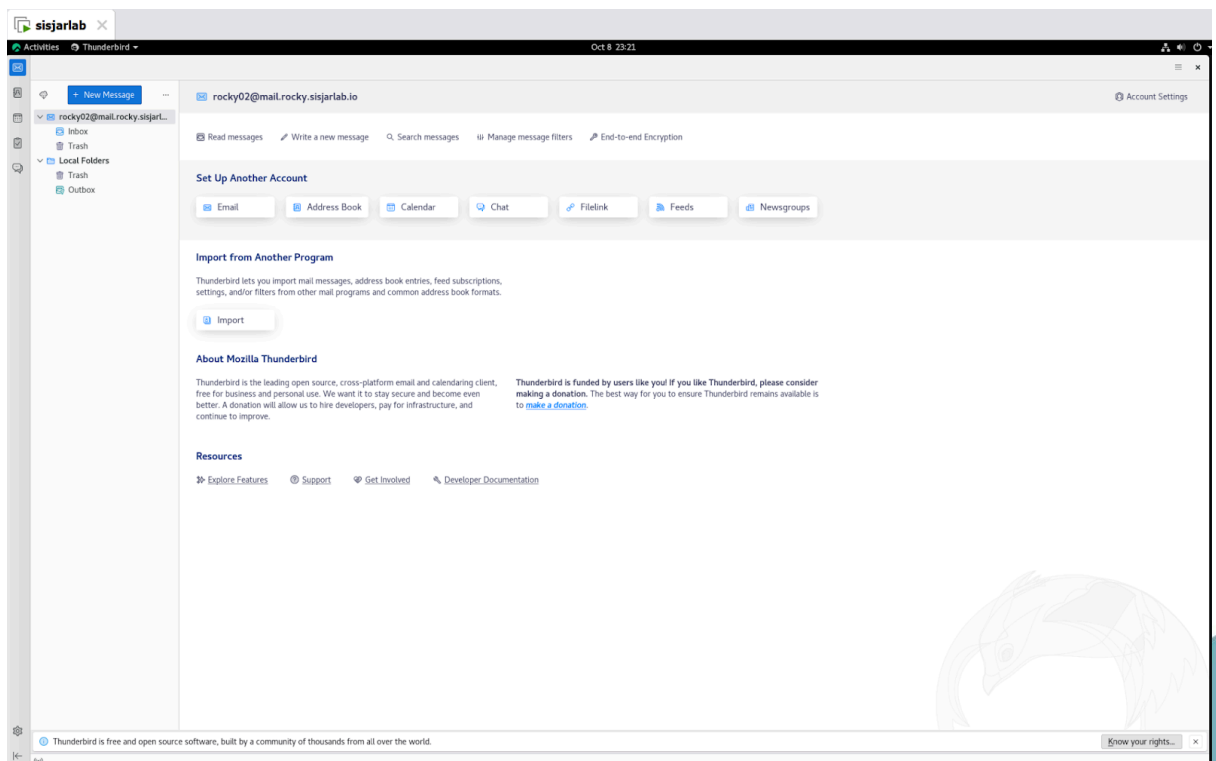
☒ I understand the risks

Change Settings

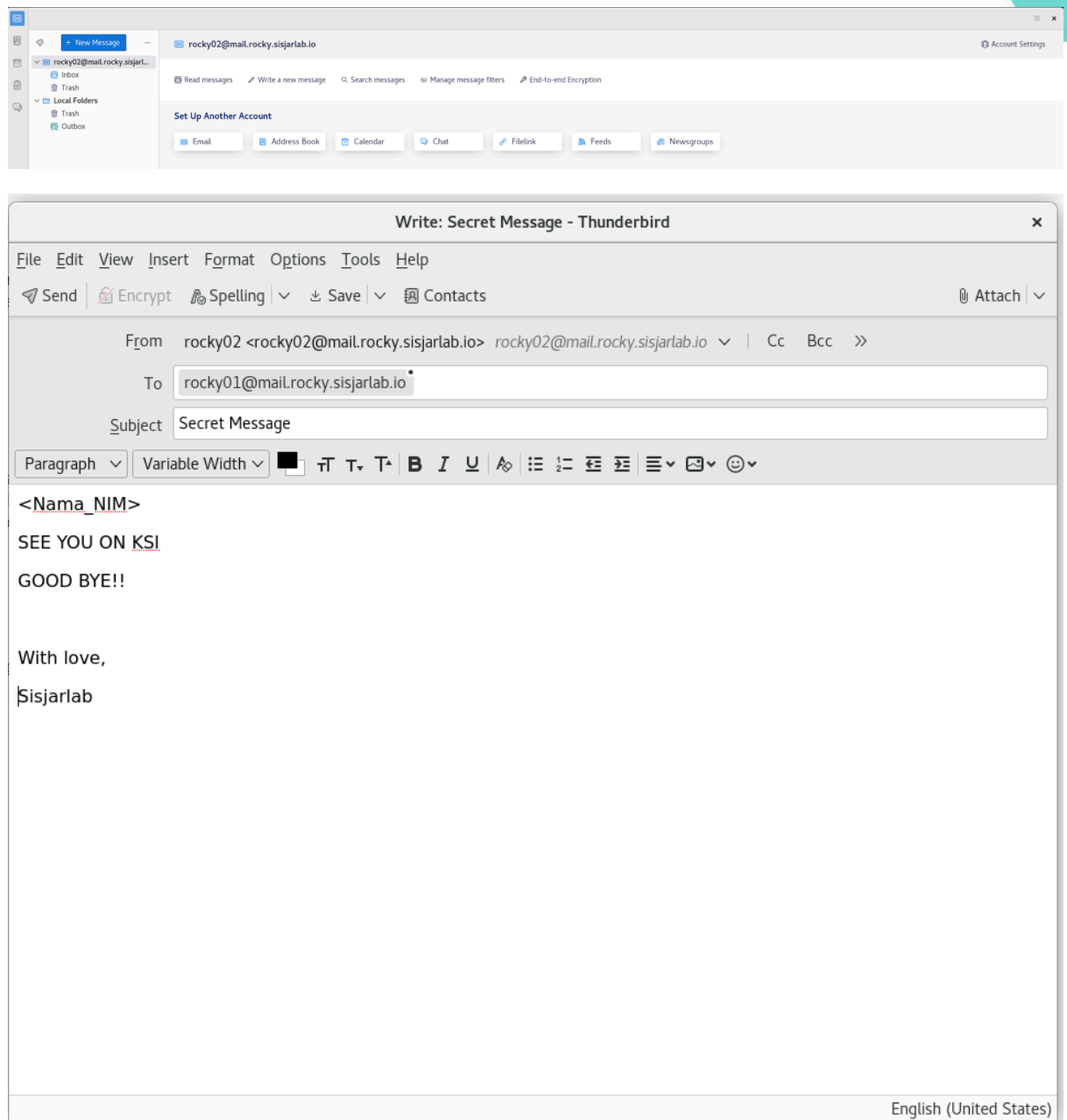
Confirm

8. Klik Finish

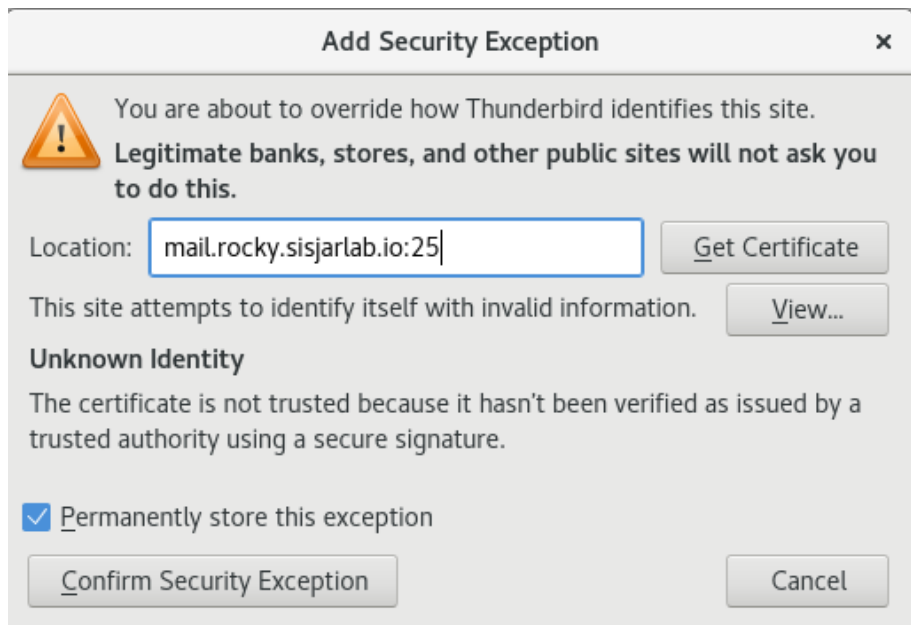
9. Lakukan hal yang sama pada **Thunderbird di OS Rocky Linux untuk namapendek02**



10. Lakukan pengetesan klik new message dengan melakukan pengiriman **dari Thunderbird Rocky Linux ke Thunderbird Main OS**



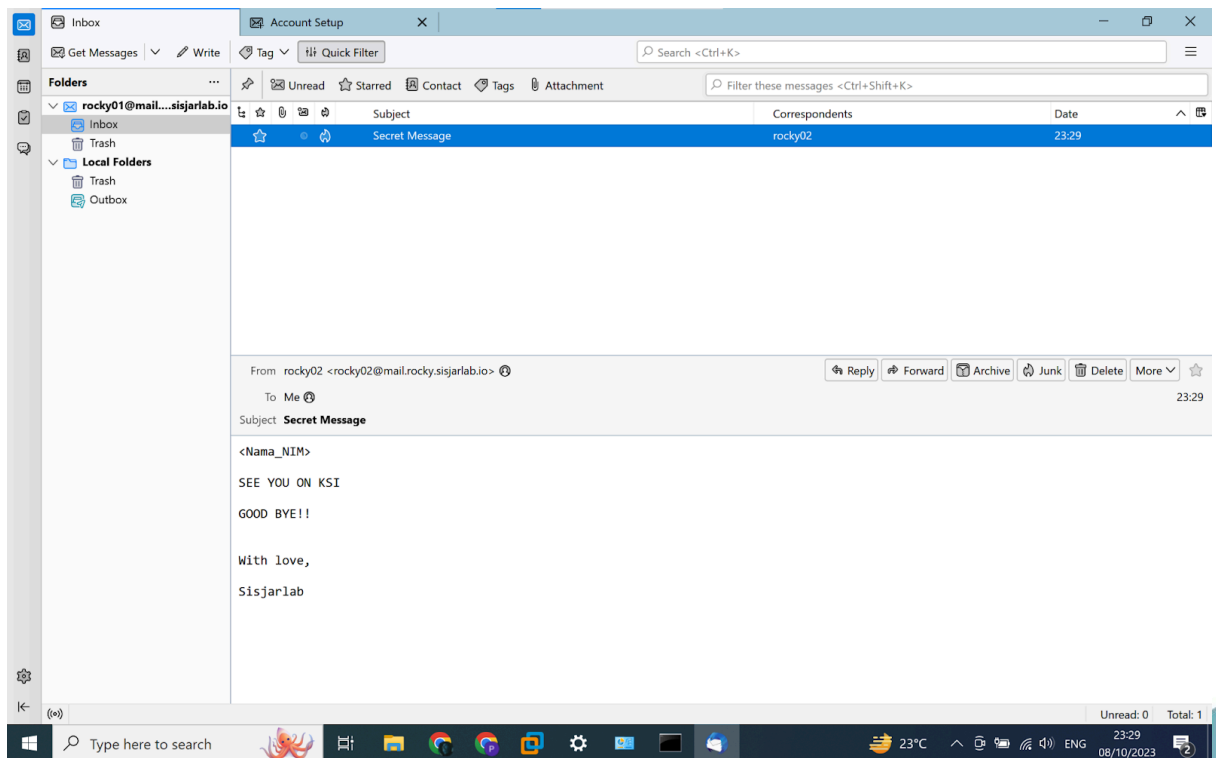
11. Setelah klik Send akan muncul notifikasi Send Message Error. Klik OK



12. Klik Confirm Security Exception

13. Kemudian klik send kembali

14. Cek inbox Thunderbird pada Main OS. Pesan telah diterima oleh akun pertama



4.6 Konfigurasi Firewall

Pada modul sebelumnya sudah melakukan konfigurasi web server dan DNS, selanjutnya pada bagian ini akan mencoba mengaktifkan firewall, kemudian menambahkan service HTTP dan DNS agar diizinkan oleh firewall untuk diakses.

1. Menyalakan firewalld dengan command:

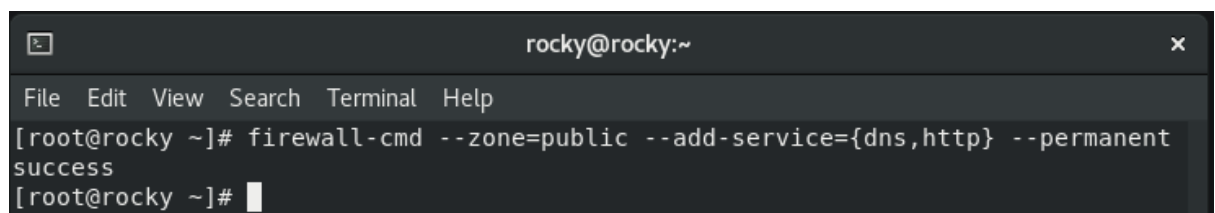
```
[root@rocky ~]# systemctl start firewalld
```

2. Lalu aktifkan firewalld dengan command:

```
[root@rocky ~]# systemctl enable firewalld
```

3. Tambahkan service untuk DNS dan HTTP pada zone public:

```
[root@rocky ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service={dns,http} --permanent
```



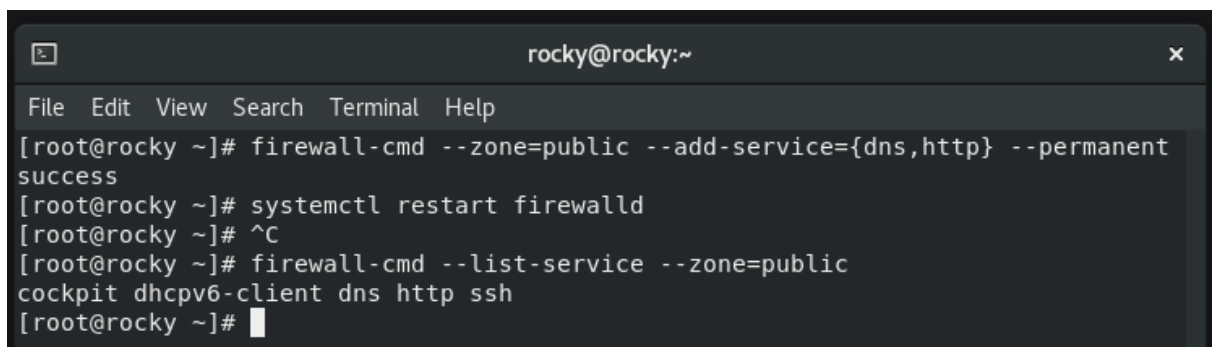
```
rocky@rocky:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[root@rocky ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service={dns,http} --permanent  
success  
[root@rocky ~]#
```

4. Selanjutnya restart firewalld dengan command:

```
[root@rocky ~]# systemctl restart firewalld
```

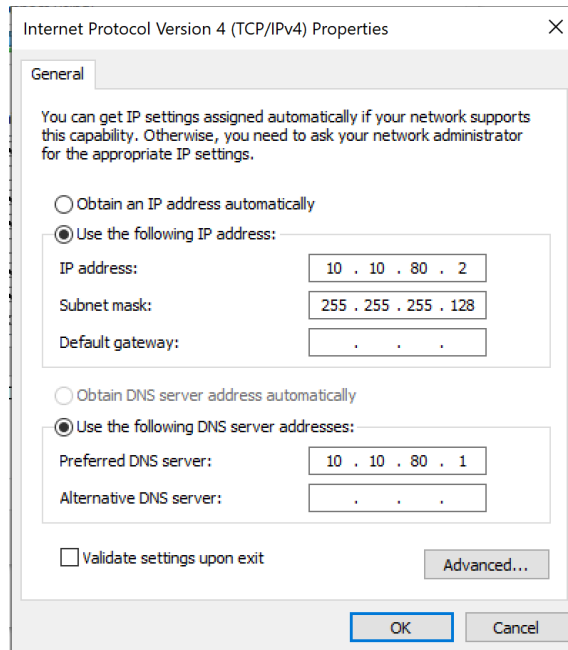
5. Kemudian cek apakah service yang sebelumnya sudah ada atau belum:

```
[root@rocky rocky]# firewall-cmd --list-service --zone=public
```

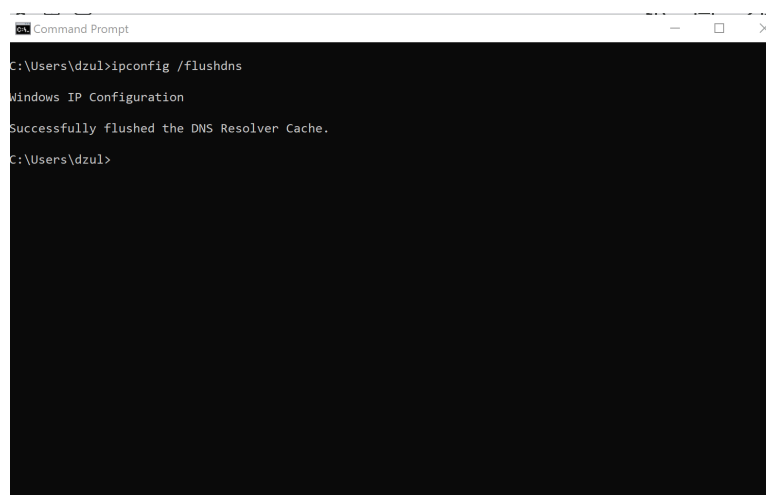


```
rocky@rocky:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[root@rocky ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service={dns,http} --permanent  
success  
[root@rocky ~]# systemctl restart firewalld  
[root@rocky ~]# ^C  
[root@rocky ~]# firewall-cmd --list-service --zone=public  
cockpit dhcpv6-client dns http ssh  
[root@rocky ~]#
```

6. Jika sudah terdapat service selanjutnya beralih ke Main OS, ubah IP pada vmnet1 menjadi seperti berikut:



7. Buka Command Prompt pada Main OS kemudian masukkan Command: `ipconfig /flushdns`



8. Selanjutnya bukaa browser padaa main OS kemudian masukkan domain `rocky.sisjarlab.io` (rocky diganti nama masing-masing pada modul sebelumnya) pada address bar browser, Jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut



9. Untuk membuktikan apakah firewalld ini benar-benar berfungsi atau tidak, kita coba untuk memblokir service http kembali dengan command berikut:

```
[root@rocky ~]# firewall-cmd --zone=public --remove-service=http --permanent
```

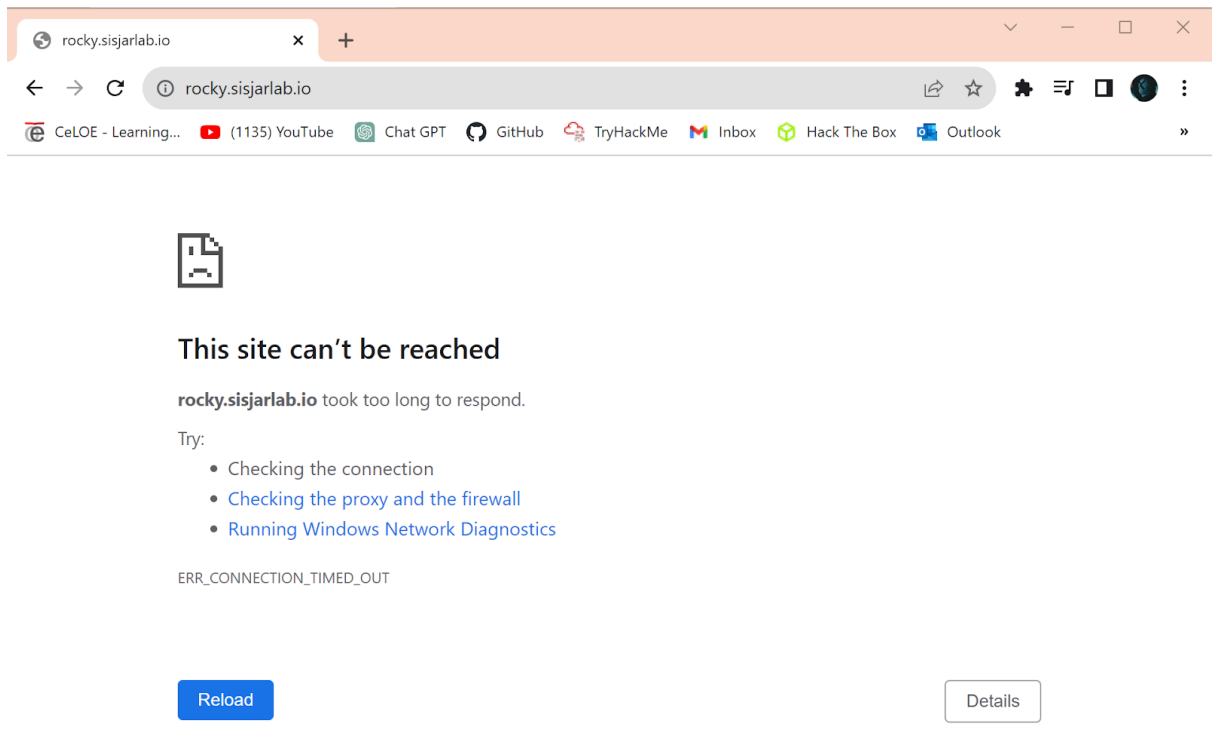
10. Selanjutnya restart firewalld

11. Memastikan service yang diblokir sudah terhapus dengan command

```
[root@rocky rocky]# firewall-cmd --list-service --zone=public
```

```
[root@rocky ~]# firewall-cmd --zone=public --remove-service=http --permanent
success
[root@rocky ~]# systemctl restart firewalld
[root@rocky ~]# firewall-cmd --list-service --zone=public
cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@rocky ~]#
```

12. Terakhir buka kembali browser pada main OS kemudian masukkan domain rocky.sisjarlab.io pada address bar browser. (pastikan cache pada browser sudah dihapus)



5 Daftar Pustaka

- 5.1.1.1.1.1 Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer. (2015). Modul Praktikum Sistem Operasi 2015. Bandung, Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer.
- 5.1.1.1.1.2 Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer. (2016). Modul Praktikum Sistem Operasi 2016. Bandung, Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer.
- 5.1.1.1.1.3 Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer. (2019). Modul Praktikum Sistem Operasi 2019. Bandung, Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer.
- 5.1.1.1.1.4 Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer. (2020). Modul Praktikum Sistem Operasi 2020. Bandung, Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan Komputer